

· 案例报道 ·

交流电子捕鱼器电击合并多种手段他杀1例

杨欢欢, 杨学灏, 邓伟年, 周欣荣, 周亦武

(华中科技大学同济医学院法医学系, 武汉 湖北 430030)

关键词: 法医病理学; 杀人; 电击伤; 电流斑; 机械性窒息; 电子捕鱼器

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.12116/j.issn.1004-5619.2019.06.026

文章编号: 1004-5619(2019)06-0772-03

1 案 例

1.1 简要案情

吴某,男,32岁,农民。某日与犯罪嫌疑人张某(男,58岁,农民)发生纠纷。当晚犯罪嫌疑人潜入吴某家中,用自制电子捕鱼器电击吴某面、颈、胸、腹部及四肢,然后用空心钢管击打吴某头部,再用塑料袋罩住吴某头颈部并在颈部结扎密闭后离开。次日家属发现吴某死亡后报案,犯罪嫌疑人于2d后自首。

1.2 现场勘验

尸体俯卧于客厅内东侧卧室门口,头朝东北,脚朝西南,双手压于胸前;上身赤裸,下身穿着短裤,未穿鞋;头部套有一红色塑料袋,头部下方地面有50 cm×60 cm血泊(图1)。客厅东侧卧室内顶东墙靠近南墙放一床,床单上北侧床棱角处有一擦蹭血迹;床北侧地面上有一80 cm×70 cm血泊,可见拖拉痕;血泊旁提取鞋印1枚。现场门窗无撬痕。



图1 尸体被发现时现场情况

后根据嫌疑人口供在案发现场周边排查,在嫌疑人家中找到自制电子捕鱼器,主要包括电源输出、水线、网兜三部分。电源输出部分为12 V交流电瓶以及与之相连的变压器,输出电压为300~3 000 V。水线

为长20 cm、横截面直径1 cm、尖端横截面直径0.5 cm的锥形导体棒,由横截面直径为0.1 cm的细金属丝紧密缠绕在3根横截面直径为0.5 cm的金属圆柱上组装而成,与电源负极相连。网兜与电源正极相连,由导电性能良好的金属圆环(圆环直径为18 cm,金属丝横截面直径为0.5 cm)上包裹一编织网组成。水线和网兜被分别固定于两根长约2 m的竹竿上,便于伸入水中作业(图2)。



图2 电子捕鱼器

1.3 尸体检验

尸表检查:尸斑分布广泛,呈暗红色。尸体面、颈部发绀,双眼球结膜散在点、片状出血。枕部头皮见一长6.3 cm条状挫裂创,创口哆开。尸体面、颈、胸腹及四肢可见多处皮肤电流斑,右胸部较密集,其他部位散在分布,部分电流斑周围皮肤伴有明显烧灼痕,表面呈黑褐色或炭化(图3)。按照形态特点将尸体表面电流斑分为两类:第一类皮肤电流斑损伤面积较小,呈类圆形,长轴长1.0~1.5 cm,质硬,其中心皮肤呈圆形凹陷性缺损,直径约0.5 cm,部分凹陷性缺损电流斑后部可见犁沟状、条状拖擦痕,长度不等,此类电流斑多见于尸体左胸腹部及左手食指指尖等处,如胸骨柄上方,左锁骨中线与第3、7肋交界处,胸骨左侧缘

基金项目:国家级大学生创业创新训练资助项目(2016FYDC001);华中科技大学大学生创业创新训练资助项目(0118515022)

作者简介:杨欢欢(1997—),女,主要从事法医临床学研究;E-mail:1526938206@qq.com

通信作者:周亦武,男,教授,主要从事法医病理学和法医毒理学研究;E-mail:zhouyiwu@hust.edu.cn

与第5肋间交界处,左腋前线与第7肋间交界处,脐左上方等(图4)。第二类皮肤电流斑损伤面积较大,呈圆弧形或相互融合成不规则斑片状,大小为1.0 cm×1.0 cm~2.0 cm×5.0 cm,部分表皮大面积剥脱、组织炭

化较轻,该类电流斑多见于右侧颈前、右胸腹部及左手腕背部等处,如右侧锁骨中线与胸骨正中线第3、4肋范围内,右锁骨中线与第7肋间交界处,右胸骨旁线与第7肋交界处等(图5)。



图3 尸体胸腹部电流斑;图4 尸体表面第一类电流斑;图5 尸体表面第二类电流斑

尸体解剖:颅骨人字缝哆开并向左枕骨延伸呈线性骨折,骨折线长10.5 cm。双侧额叶及颅底见10.0 cm×6.0 cm片状蛛网膜下腔出血,右侧颞叶见4.0 cm×3.0 cm片状蛛网膜下腔出血。颈部分层解剖未见异常。肺胸膜下密集点、片状出血,肺水肿显著。心外膜见点状出血。其他器官除淤血、水肿外,未见明显异常。

组织病理学检验:镜下见上述电流斑处皮肤表皮层炭化,残存表皮细胞核扭曲拉长呈“核流”状,真皮胶原纤维凝固性坏死,散在出血,部分皮肤附属器细胞核呈极性改变(图6)。双侧额极、中脑、脑桥及小脑散在小灶状出血及脑组织挫碎,脑水肿明显。

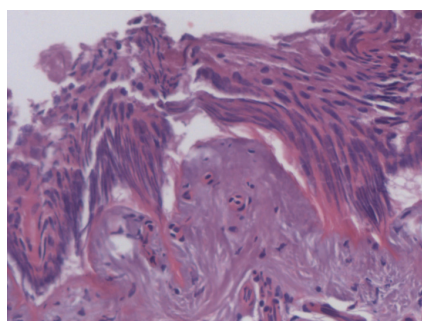


图6 镜下皮肤电流斑(HE×200)

毒(药)物检验:心血中乙醇质量浓度为168.6 mg/100 mL,其他常见毒(药)物检验结果为阴性。

1.4 鉴定意见

被害人符合多次电击合并颅脑损伤、机械性窒息(闷死)联合作用致死。

2 讨论

在法医学实践中,电击他杀相对于其他死因而言较少,而利用电子捕鱼器作为作案工具的他杀更为罕见,具有一定特殊性^[1-3]。

电流斑又称电流印记,系电流入口,是带电导体与皮肤接触后,电流通过完整皮肤,在接触处产生的焦耳热及电解作用而造成的一种特殊皮肤损伤^[4]。电流斑是认定电击损伤的主要形态学依据。据报道^[5],220 V及以下电压所致的电击死,仅1/3的死者出现电流斑,而600 V以上的电压电击时,几乎所有案例均发生电流斑。电流斑的形态可因接触面、接触方式、接触时间等不同而有所差异,可呈梨沟状、条状、弧状等。

本例中,被害人遭受电击次数多、范围广,头颈部、胸腹部等处电流斑自己无法独立完成^[6],且头面部有多处电流斑导致一定程度的容貌毁损。因此,可排除被害人自杀可能,而符合他杀。此外死者左手食指尖、左手腕背部可见明显的电流损伤,考虑为死者遭受电击时抵抗造成的损伤,可以间接证实电击损伤为生前造成。结合尸体表面电流斑的形态特征,第一类电流斑符合细圆柱状物体(如水线头端金属)损伤特点,第二类电流斑符合圆弧形物体(如网兜金属环)损伤特点^[7]。推断的致伤物特点和犯罪嫌疑人供述的捕鱼器水线金属头端及网兜金属环特点吻合,故推断死者尸体表面的电流斑系该电子捕鱼器所致。

除广泛的电流损伤外,本例被害人有明显脑水肿,双侧额极、中脑、脑桥及小脑散在小灶状出血及脑组织挫碎,此颅脑损伤可导致立即死亡^[8]。被害人面部、球结膜、肺胸膜、心外膜可见点状出血,符合机械性窒息(闷死)特征,结合组织病理学检验,分析认为被害人生前存在一定程度的机械性窒息^[9],考虑与犯罪嫌疑人趁被害人濒死状态用塑料袋包裹其头部导致缺氧环境相关。因此,本例电击、颅脑损伤及机械性窒息中任一损伤后果均可导致死亡,即所谓的“绝对致命伤”。另外,被害人生前有饮酒行为,心血中乙

醇质量浓度为168.6 mg/100 mL,虽然已达到急性乙醇中毒质量浓度^[10],可引起血管通透性增加及脑水肿等病理状态,但与电击、颅脑损伤及机械性窒息3种损伤相比,其在死亡中的参与程度较小。因此,分析本例尸体上存在的电流损伤、机械性损伤、机械性窒息及急性乙醇中毒等多种病理损伤因素,认为死亡原因为联合死因,系电击与颅脑损伤、机械性窒息(闷死)共同作用导致被害人死亡,急性乙醇中毒在死亡过程中有一定的辅助作用。

综合尸体损伤情况及嫌疑人供述,确定嫌疑人系右手持捕鱼器环状端、左手持捕鱼器尖端,造成死者躯干左右两侧不同类型的电流损伤。由于在嫌疑人“移尸”时被害人尚存言语能力,又被嫌疑人用空心钢管击打头部一次,之后嫌疑人用多层塑料袋包裹被害人头部,被害人终因电击伤、颅脑损伤及机械性窒息(闷死)多种死因联合致死。

参考文献:

- [1] LIU S, YU Y, HUANG Q, et al. Electrocution-related mortality: A review of 71 deaths by low-voltage electrical current in Guangdong, China, 2001-2010[J]. *Am J Forensic Med Pathol*, 2014, 35(3): 193-196.
- [2] Di NUNNO N, VIMERCATI L, VIOLA L, et al. A case of electrocution during illegal fishing activities[J]. *Am J Forensic Med Pathol*, 2003, 24(2): 164-167.
- [3] TIRASCI Y, GOREN S, SUBASI M, et al. Electrocution-related mortality: A review of 123 deaths in Diyarbakir, Turkey between 1996 and 2002[J]. *Tohoku J Exp Med*, 2006, 208(2): 141-145.
- [4] 赵子琴. 法医病理学[M]. 4版. 北京: 人民卫生出版社, 2012: 360.
- [5] 马书玲, 李凡, 秦豪杰, 等. 不同电压电击致死的法医病理学观察[J]. *河南科技大学学报(医学版)*, 2005, 23(1): 57-59.
- [6] 黄光照, 麻永昌. 中国刑事科学技术大全: 法医病理学[M]. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2002: 489-490.
- [7] 马骥, 王仁, 孙长平, 等. 电警棍致皮肤损伤的实验研究[J]. *法医学杂志*, 1996, 12(2): 71-73.
- [8] 左强, 彭海峰. 颅脑损伤的死因鉴定相关问题探讨[J]. *中国法医学杂志*, 2016, 31(S2): 201-202.
- [9] 刘四海, 胡家伟, 曾瑞星, 等. 263例尸体淤点性出血的法医学研究[J]. *中国法医学杂志*, 2005, 20(3): 178-180.
- [10] 盛传伦, 佟志刚. 急性酒精中毒[J]. *中国社区医师*, 2001(10): 18-19.

(收稿日期: 2018-07-04)

(本文编辑: 张建华)